

Instalación, uso y mantenimiento Bocas de incendio equipadas

Guía de buenas prácticas



Instalación, uso y mantenimiento

Bocas de incendio equipadas

Guía de buenas prácticas

© Asepeyo. Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 151.

2ª Edición, setiembre 2019

Autores: Joan Pau Esplugas Vidal y Miguel Angel Pitarch Ferrer

Ilustraciones: Dirección de Prevención

Reservados todos los derechos en todas las lenguas y países

P3E08010V03

PRESENTACIÓN

Las bocas de incendio equipadas son unos elementos de lucha contra el fuego, de instalación obligada en determinados usos y actividades. Tienen como misión el proporcionar agua para poder extinguir el fuego o enfriar superficies para evitar avance del fuego e intentar controlarlo.

Su obligada instalación depende de varios factores, como pueden ser el tipo de actividad desarrollada, la superficie donde se desarrolla la misma, la carga de fuego existente. Existen dos normativas que regulan la obligatoriedad de su instalación, que son el Código Técnico de la Edificación y el Reglamento de Seguridad Contra Incendios en los Establecimientos Industriales, aparte de estas existen reglamentos de seguridad industrial que también obligan a su instalación.

Las bocas de incendio equipadas pueden ser de manguera semirrígida (denominada coloquialmente de 25 mm) o con manguera plana (denominada coloquialmente de 45 mm). La instalación de las mismas viene indicada por las normas UNE-EN 671-1 y UNE-EN 671-2 respectivamente, allí están claramente definidos los requisitos de sus componentes, los métodos de ensayo, la evaluación de conformidad, el marcado y las instrucciones de las mismas.

Es muy importante el conocer las diferencias existentes en el uso de las bocas de incendio. Las de manguera plana (45 mm) funcionan a una mayor presión y por tanto el personal debe estar familiarizado con el uso de las mismas, siendo las de manguera semirrígida de más sencilla utilización.

El mantenimiento de las mismas viene indicado en el Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios, donde se especifican las operaciones de mantenimiento a llevar a cabo por el titular de las mismas.

Las bocas de incendio nos pueden ayudar a extinguir y a evitar la propagación de los incendios, pero debemos tenerlas instaladas y mantenidas adecuadamente, con el personal preparado para su correcta utilización.

Evarist Llenas Torrent
Director de Prevención



INDICE

PRESENTACIÓN	5
1. DEFINICIÓN	7
2. TIPOS DE BIE	8
3. ARMARIOS Y SOPORTES	10
4. VÁLVULA DE CIERRE DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA	12
5. PRESIONES Y CAUDALES	12
6. RED ESPECÍFICA DE BIE	18
7. EMPLAZAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN	19
8. LEGISLACIÓN APLICABLE	21
9. COLORES	23
10. SEÑALIZACIÓN	23
11. MARCADO	24
12. INSTRUCCIONES DE USO	26
13. INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO	26
14. REPUESTO DE MANGUERAS Y JUNTAS DE RACORES.	28
15. GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LAS BOCAS DE INCENDIO	28
16. MÉTODO DE EMPLEO DE UNA BOCA EQUIPADA DE 25 MM	37
17. MÉTODO DE EMPLEO DE UNA BOCA DE INCENDIO EQUIPADA DE 45 MM	40

1. DEFINICIÓN

Una “BIE” es un material de lucha contra incendios que permite transportar y proyectar agua hasta el lugar del fuego y que consta de un soporte para la manguera, - que en el caso de las BIES de 25 mm será siempre una devanadera con abastecimiento de agua axial -, una válvula de cierre manual, una manguera plana o semirrígida equipada con racores y una lanza - boquilla.

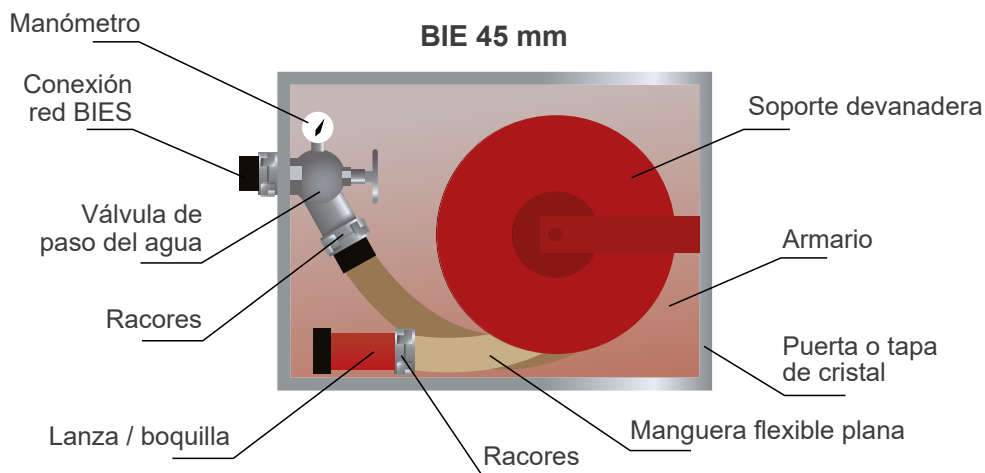
Estos elementos estarán debidamente acoplados entre sí y conectados permanentemente a una red de abastecimiento de agua siempre en carga y se encuentran, generalmente, alojados en un armario, que en el caso de la BIE 45 mm es obligatorio.

Sus características están reguladas por las normas UNE-EN 671-1 (mangueras semirrígidas) y UNE-EN 671-2 (mangueras planas), y su mantenimiento se realizará según UNE-EN 671-3.

Las bocas de incendio equipadas son muy eficaces, ya que proporcionan un suministro de agua inmediato y continuo. Son especialmente útiles en las primeras fases de un incendio y pueden ser utilizadas, en particular las BIES de 25 mm de manguera semirrígida, por una persona sin necesitar formación especial. Son muy duraderas cuando se mantienen adecuadamente, de manera que se asegure su disponibilidad inmediata.

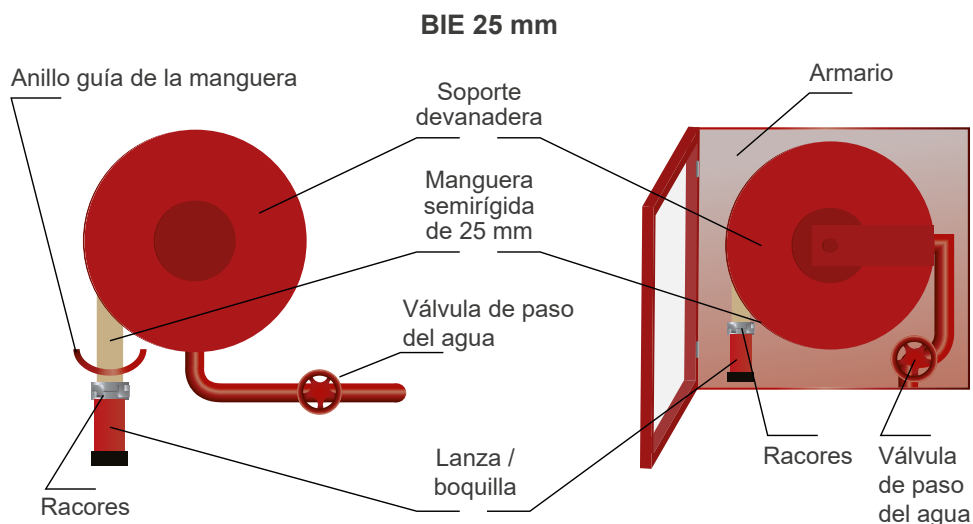
2. TIPOS DE BIE

Las Bocas de Incendio Equipadas (BIE) se denominan por los diámetros nominales de las mangueras. Según el Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI) las BIES son de dos tipos: BIE 25 mm, con manguera semirrígida de 25 mm de diámetro y BIE 45 mm, con manguera plana de 45 mm de diámetro, que adopta la forma cilíndrica cuando está a presión.



La BIE 45 mm se utiliza en aquellos lugares en los que se prevén incendios importantes, ya sea por la carga calorífica aportada por los combustibles o por las condiciones en que se hallan, lo que las hace especialmente apropiadas para los locales industriales.

La BIE 25 mm, por su reducido caudal y por su manguera semirrígida que permite su funcionamiento sin tener que extenderla totalmente, al poder circular el agua por su interior aún cuando se encuentre parcialmente recogida sobre un soporte, se recomienda para locales cuya carga calorífica no sea elevada, como por ejemplo, viviendas, hoteles, escuelas, etc.



En los dos tipos de bocas de incendio equipadas (BIE 25 mm y BIE 45 mm), la lanza - boquilla debe permitir las posiciones de conformación y regulación del chorro siguientes:

- Cierre
- Agua pulverizada
- Chorro lleno

Toda pulverización se debe presentar en forma de cortina o de cono.

3. ARMARIOS Y SOPORTES

La mayor parte de las BIES están alojadas en armarios, que deben estar dotados de una puerta, y pueden estar equipados con una cerradura para impedir su uso por personas no autorizadas salvo en caso de emergencia, y que permita el acceso para controles de mantenimiento por medio de llave.



Boca de incendio provista de material de fácil rotura y seguro para el usuario

Los armarios con puerta provista de cerradura deben estar dotados de un dispositivo de apertura de emergencia, que puede estar protegido por un material transparente de rotura fácil.

Los armarios no deberán tener ninguna arista ni ángulo cortante que pueda producir daños al equipo u ocasionar heridas al usuario.

Si la puerta o la tapa dispone de un vidrio frontal u otro material que deba romperse, éste deberá hacerlo sin dejar bordes dentados o afilados que puedan producir heridas a las personas que pretenden utilizar la boca de incendio o deteriorar la manguera por cortes, durante su utilización, inutilizando la boca de incendio u obligando a sustituir la manguera. En el caso de BIES de 25 supondría su inutilización, en la mayor parte de los casos.

De acuerdo con la UNE-EN 671 partes 1 y 2, los armarios se pueden utilizar también para alojar otros materiales de lucha contra incendios, siempre que sean de dimensiones suficientes y que dichos materiales no impidan la rápida utilización de la BIE.

Las puertas de los armarios se deben abrir con un ángulo mínimo de 170°, para permitir que la manguera se desenrolle libremente en cualquier dirección.

Según las condiciones ambientales, puede ser necesario dotar al armario de unas aperturas apropiadas para su ventilación.

En las bocas de incendio equipadas manuales con válvula de cierre de tipo globo (BIE 25 mm) o de asiento plano (BIE 45 mm) la válvula se debe emplazar dejando una holgura mínima de 35 mm entre el volante de maniobra y cualquier otro punto del armario, tanto en posición de apertura como de cierre completos, de manera que su apertura y cierre no queden dificultados ni el operador pueda resultar lesionado.

Las BIEs de 25 mm se denominan «boca de incendio equipada manual» cuando dispone de una válvula de cierre manual y «boca de incendio equipada automática» cuando está equipada con una válvula automática de cierre, y ambas pueden ser fijas o pivotantes. La BIE 25 mm FIJA dispone de una devanadera que solamente puede girar en un plano, generalmente paralelo al paramento sobre el que está instalada, por lo que debe disponer de un dispositivo de cambio de dirección de la manguera, adyacente a la devanadera.



Armario con Boca de incendio de 25 mm y extintor portátil



Armario con Boca de incendio de 45 mm

La BIE 25 mm PIVOTANTE puede montada sobre uno de los soportes siguientes, que deben poder pivotar un mínimo de 170°:

- Brazo giratorio.
- Abastecimiento de agua giratorio.
- Puerta giratoria.



BIE 25 mm – Brazo giratorio

En la fotografía puede verse una BIE 25 mm de *brazo giratorio*, durante una operación de mantenimiento.

La longitud de la manguera será de 30 m como máximo en la BIEs de 25 mm y de 20 m en las BIEs de 45.



4. VÁLVULA DE CIERRE DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA

Las bocas de incendio equipadas deberán estar dotadas con una válvula de cierre del abastecimiento de agua.

Se recomienda instalar un dispositivo de cierre, de forma que no se pueda utilizar sino después de la apertura del abastecimiento de agua con la válvula de cierre manual.

En el caso de las BIES de 25 mm automáticas la válvula puede ser de tipo globo o de apertura rápida. Es conveniente tener en cuenta los efectos del golpe de ariete.

En las BIES de 45 mm la válvula de cierre debe ser del tipo de asiento plano o de otro tipo de apertura lenta, y el ángulo formado por la entrada y la salida de la válvula de cierre estará comprendido entre 90° y 135°.

La válvula de cierre debe cerrarse mediante del giro de una palanca o de un volante, en el sentido de las agujas del reloj, y el sentido de apertura deberá estar indicada mediante una marca.

Las válvulas de cierre de tipo globo se deben abrir completamente en tres vueltas y media del volante, como máximo.

5. PRESIONES Y CAUDALES

Las BIES deben disponer de un abastecimiento de agua, que aporte el caudal de agua necesario en litros por minuto y a la presión suficiente. Según el tamaño del edificio y riesgos, y especialmente en el caso de riesgos industriales, estarán complementadas con hidrantes exteriores.

Las características de “eficacia extintora” (por decirlo así) se definen, en el caso de las Bies, por el caudal que es capaz de arrojar, siendo éste función de la presión y de las características de descarga del orificio de salida del agua.

La fórmula que expresa esta relación es:

$$Q = K \sqrt{10 \bar{P}}$$

En la que Q es el caudal en litros por minuto, P la presión en megapascuales y K el factor de descarga que indica la pérdida de carga del orificio de salida.

Por parte del RIPCI (Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios) se exige:

- Para asegurar los niveles de protección, el factor K mínimo, para las B.I.E. con manguera semirrígida será de 42, y para las B.I.E. con manguera plana de 85.
- Para las B.I.E. con manguera semirrígida o con manguera plana, la red de B.I.E. deberá garantizar durante una hora, como mínimo, el caudal descargado por las dos hidráulicamente más desfavorables, a una presión dinámica a su entrada comprendida entre un mínimo de 300 kPa (3kg/cm²) y un máximo de 600 kPa (6 kg/cm²).

NOTA. No confundir la presión dinámica con la presión manométrica. La "presión dinámica a la entrada de entre 3 y 6 bar" que se nombra en el reglamento está calculada con un diámetro de tubería que equivale a una presión dinámica a la salida de entre 2 y 5 bar.

La norma UNE EN 671-1, en su apartado 4.2.2 Caudal mínimo, indica que en los ensayos realizados sobre la boca de incendio equipada (BIE 25 mm) los caudales mínimos en posición de chorro compacto y de pulverización no deben ser inferiores a los valores que se determinan en la tabla siguiente:

BIES de 25 mm - Tabla 1				
Caudal mínimo y coeficiente K mínimo en función de la presión				
Diámetro del orificio de la boquilla o diámetro equivalente (mm)	Caudal mínimo Q en l/min a la presión P			Coeficiente K (véase la nota)
	P = 0,2 MPa	P = 0,4 MPa	P = 0,6 MPa	
4	12	18	22	9
5	18	26	31	13
6	24	34	41	17
7	31	44	53	22
8	39	56	68	28
9	46	66	80	33
10	59	84	102	42
12	90	128	156	64

- NOTA: El caudal Q a la presión P se obtiene por la ecuación $Q = K \sqrt{10 P}$ donde Q se expresa en litros/minuto y P en megapascal

A = Caudalímetro
B = Manómetro
C = Válvula de cierre
D = Lanza-boquilla

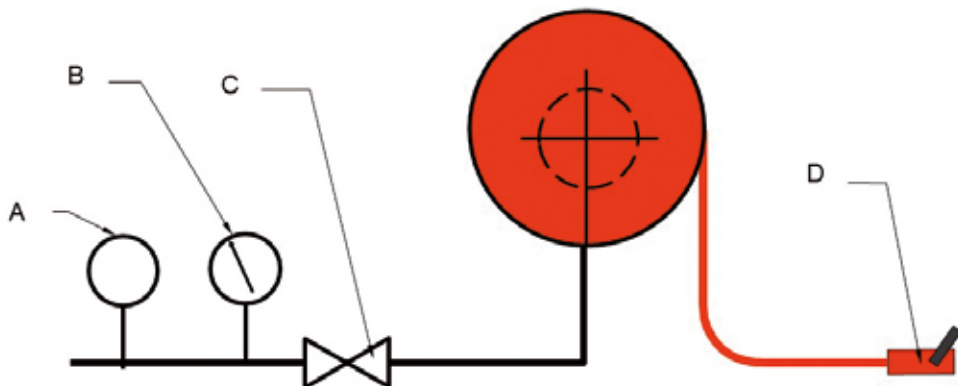


Figura E.3. – Método de ensayo para la medición del caudal

Los caudales mínimos para las BIES de 45, en posición de chorro compacto y de agua pulverizada, según la norma UNE EN 671-2 no deben ser inferiores a los valores siguientes:

BIES de 45 mm - Tabla 2				
Caudal mínimo y coeficiente K mínimo en función de la presión				
Diámetro del orificio de la boquilla o diámetro equivalente (mm)	Caudal mínimo Q en l/min a la presión P			Coeficiente K (véase la nota)
	P = 0,2 MPa	P = 0,4 MPa	P = 0,6 MPa	
9	65	92	113	46
10	78	110	135	55
11	96	136	167	68
12	102	144	176	72
13	120	170	208	85

- NOTA: El caudal Q a la presión P se obtiene por la ecuación $Q = K \sqrt{10 P}$ donde Q se expresa en litros/minuto y P en megapascal

Por lo que se refiere al alcance eficaz de los efectos, se determina a la presión de 0,2 MPa (2 bar en RIPC1) (según proceda para el tipo de boquilla) conforme al método de ensayo establecido en las Normas respectivas para determinarlo, que no debe ser, para los dos tipos de BIES, inferior a:

- Alcance del chorro compacto: 10 m
- Alcance con pulverización en cortina: 6 m
- Alcance con pulverización cónica: 3 m

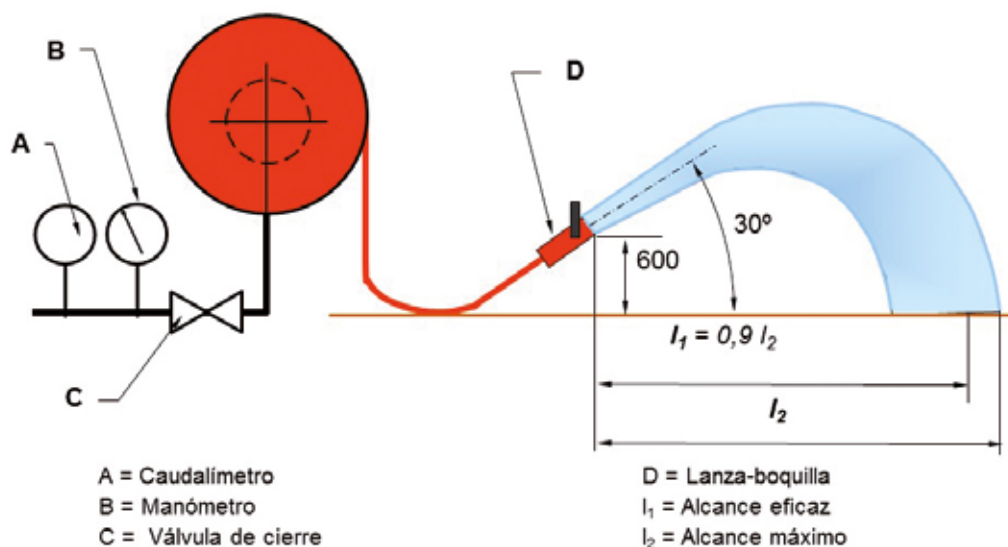


Figura E.4. – Método de ensayo para medir el alcance eficaz

Con estas condiciones, y tomando unos diámetros de orificio de boquilla equivalentes de 12 y 13 mm, el caudal de agua mínimo exigible en cada una las BIES de 25 y 45 mm, será respectivamente de:

- BIE-25: P dinámica en punta de lanza de 2 kg/cm² ▶ Caudal de 90 l/min.
- BIE-45: P dinámica en punta de lanza de 2 kg/cm² ▶ Caudal de 120 l/min.



Teniendo en cuenta que el RIPCI exige el funcionamiento de 2 bies, y el RSCIEI (Reglamento de Seguridad Contra Incendios en los Establecimientos Industriales) de 3 BIES de 45 cuando el Nivel de Riesgo Intrínseco del establecimiento industrial es alto, el caudal del abastecimiento de agua deberá proporcionar, según los valores mínimos anteriores:

- BIES-25: $Q = 90 \times 2 = 180 \text{ l/min.}$
- BIES-45: $Q = 120 \times 2 = 240 \text{ l/min.}$
- BIES-45: $Q = 120 \times 3 = 360 \text{ l/min.}$

(Uso INDUSTRIAL Nivel de Riesgo ALTO)

Y la reserva mínima de agua durante el tiempo de autonomía exigido será de:

- BIES-25: Reserva = $180 \text{ l/min.} \times 60 \text{ min.} = 10,8 \text{ m}^3$
- BIES-45: Reserva = $240 \text{ l/min.} \times 60 \text{ min.} = 14,4 \text{ m}^3$
- BIES-45: Reserva = $360 \text{ l/min.} \times 90 \text{ min.} = 32,4 \text{ m}^3$

(Uso INDUSTRIAL Nivel de Riesgo ALTO)

En todo caso, estas condiciones son mínimas y deberán calcularse hidráulicamente, teniendo en cuenta los datos de características, diámetro equivalente y coeficiente K, de la lanza-boquilla seleccionada, para la presión mínima de 2 bar en punta de lanza exigida por el RIPCI.

Según los datos anteriores resultan los siguientes valores para los caudales instantáneos y la reserva de agua:

BIE		CAUDAL INSTANTÁNEO (l/min)		RESERVA DE AGUA		
Tipo BIE	Núm.	Por cada BIE	Mínimo exigido	Tiempo (minutos)	Capacidad de agua (m³)	
BIE 25 mm	2	90	180	60	10,8	
BIE 45 mm	2	120	240	60	14,4	
BIE 45 mm	3 *	120	360	90	32,4	

- * De acuerdo con el RSCIEI, para uso industrial NRI Alto se exige garantizar el funcionamiento simultáneo de 3 BIE 45 mm, durante un tiempo de autonomía de 90 minutos.

En general, la mayoría de los sistemas de abastecimiento de agua existentes, con sistema de impulsión y reserva de agua propios y exclusivos superan ampliamente estos valores mínimos exigibles, ya que en su mayoría aplican los criterios de la Regla Técnica RT2-BIE de CEPREVEN, según la cual, para la BIE 45 mm se escogerá el diámetro del orificio de salida de la boquilla de modo que, con una presión residual mínima a la entrada del equipo de 5,5 bar que garantice un caudal mínimo de 198 l/min.

Estas dos condiciones, 5,5 bar y 198 (≈ 200) l/min., han de mantenerse con 2 BIE cualesquiera en funcionamiento simultáneo. No obstante, se permite que puedan utilizarse simultáneamente tres BIE en cuyo caso el caudal será como mínimo 150 l/min. en cada una de ellas, siendo la presión inferior, de acuerdo con las características de la bomba de alimentación.

Para BIE 25 mm el orificio de salida debe elegirse de manera que para una presión residual de 5,7 bar proporcione un caudal mínimo de 100 l/min. Ambas condiciones deberán mantenerse con dos BIE cualesquiera en funcionamiento simultáneo.

De acuerdo con estos valores, las condiciones mínimas del abastecimiento de agua, según CEPREVEN, serían:

RESUMEN DE LAS CONDICIONES MÍNIMAS DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA (según RT2 - BIE de CEPREVEN)

Tipo de BIE	Presión residual mínima a la entrada del equipo	Caudal instantáneo	Reserva de agua (1 hora)	
BIE 25 mm	5,7 bar	2 x 100 = 200 l/minuto	60	12,00 m ³
BIE 45 mm	5,5 bar	2 x 198 = 396 l/minuto	60	23,76 m ³
BIE 45 mm	5,5 bar *	3 x 198 = 594 l/minuto	90	53,46 m ³

- * De acuerdo con el RSCIEI, para uso industrial NRI Alto se exige garantizar el funcionamiento simultáneo de 3 BIE 45 mm.



6. RED ESPECÍFICA DE BIE

Los sistemas de Bocas de Incendio Equipadas estarán compuestos por una fuente de abastecimiento de agua, una red de tuberías para la alimentación de agua y las bocas de incendio equipadas (BIE) necesarias.

La red de abastecimiento de agua será específica, no permitiéndose tomas de agua para otra utilización.

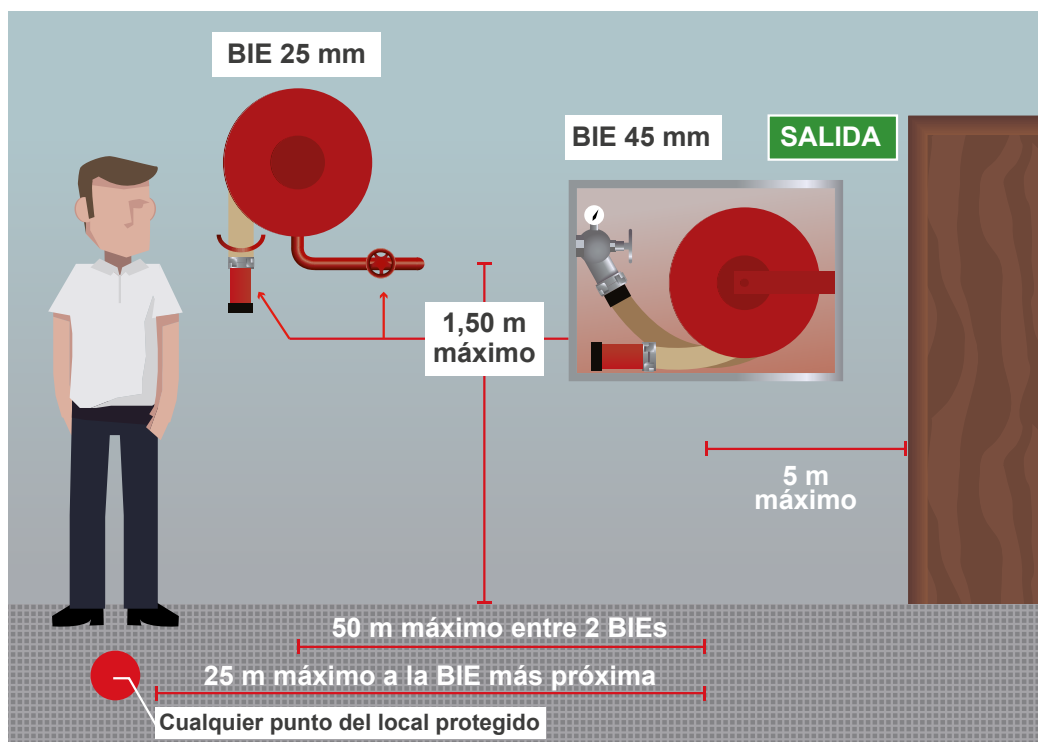
Se preverá la protección contra heladas de la red en los lugares donde sea preciso.

La fuente de agua podrá ser la red pública de agua, en las condiciones que establezca el Municipio. Si la reserva de agua y la presión en el punto de acometida a la red pública no son suficientes para las exigidas según los cálculos, deberá instalarse un sistema de abastecimiento propio dotado con un depósito de la capacidad necesaria y un sistema de presurización, que podrá ser un sistema de bombeo único, según las condiciones exigidas por la Norma UNE 23500, Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios.

Las tuberías serán conformes a lo establecido en la UNE 23500 (acero, hierro fundido, polietileno, etc), protegidas contra heladas en aquellos lugares donde sea preciso, y contra los esfuerzos mecánicos si éstos son previsibles por causas externas y, en las plantas industriales siempre que sea posible, dispuestas en anillo con las adecuadas válvulas de seccionamiento para permitir el aislamiento por zonas.

El sistema de Bocas de Incendio Equipadas se someterá antes de su puesta en servicio, a una prueba de estanqueidad y resistencia mecánica, sometiendo a la red a una presión estática igual a la máxima de servicio y como mínimo a 980 kPa (10 kg/cm²), manteniendo dicha presión de prueba durante dos horas, como mínimo, no debiendo aparecer fugas en ningún punto de la instalación.

7. EMPLAZAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN

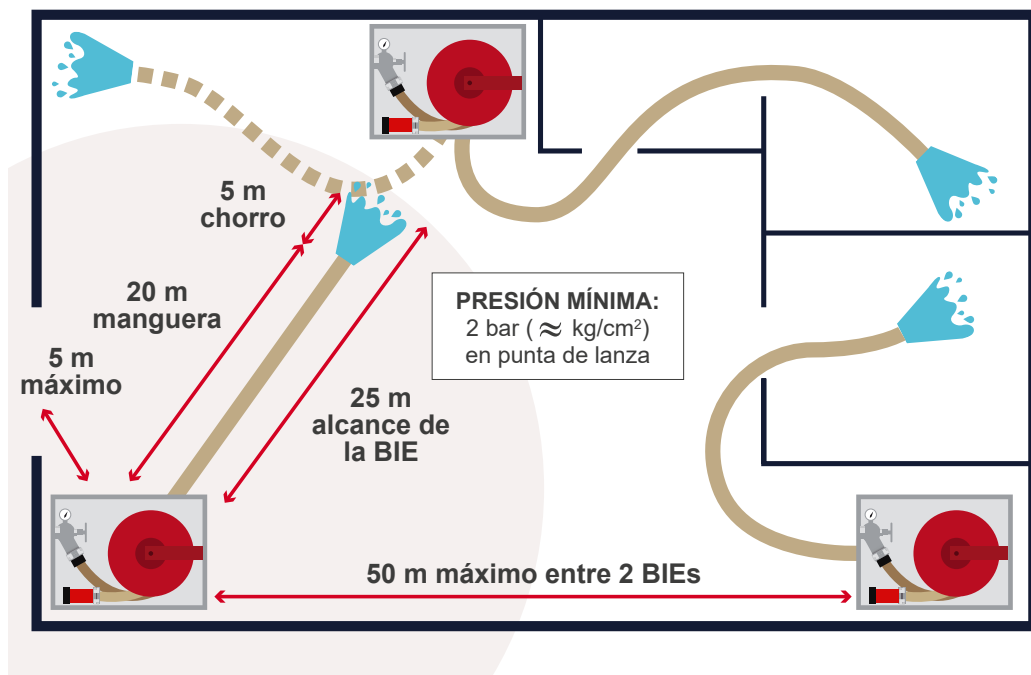


Se tendrán en cuenta las condiciones siguientes:

- Siempre que sea posible, se instalarán en el interior de los edificios.
- En paramentos y pilares, con el centro a 1,5 m del suelo como máximo.
- En las BIE 25 mm esta altura se entenderá para la boquilla y válvula manual, pero el soporte puede estar más alto.
- Se situarán, siempre que sea posible, a una distancia máxima de 5 m de las salidas de cada sector de incendio, sin que constituyan obstáculo para su utilización.
- El número y distribución de las BIE en un sector de incendio, en espacio diáfano, será tal que la totalidad de la superficie del sector de incendio en que estén instaladas quede cubierta por una BIE, considerando como alcance nominal de ésta la longitud de su manguera incrementada en 5 metros.
- Se recomienda que las zonas de alta carga calorífica, sin embargo, estén cubiertas por 2 BIE.



- La separación máxima entre BIE será de 50 m. Al mismo tiempo, ningún punto del local protegido distará más de 25 metros de la BIE más próxima sobre recorrido real.
- Se deberá mantener alrededor de cada BIE una zona libre de obstáculos que permita el acceso a ella y su maniobra sin dificultad.



Criterios de distribución de las bocas de incendio equipadas.

8. LEGISLACIÓN APLICABLE

Se exige la instalación de Sistemas de Bocas de Incendio Equipadas tanto en los edificios de uso no industrial regulados por el Código Técnico de la Edificación (Documento Básico Seguridad en caso de incendio, apartado 4. Instalaciones de protección contra incendios), como en los Establecimientos Industriales, según las condiciones establecidas en el Anexo I del Reglamento de Seguridad Contra Incendios en los Establecimientos industriales.

En las tablas siguientes se resumen las condiciones de exigencia y tipos de BIE que se requieren en cada caso.

INSTALACIÓN DE BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS

EN EDIFICIOS DE USO NO INDUSTRIAL (CTE)

General	En zonas de riesgo especial alto, conforme al capítulo 2 de la sección SI1, en las que el riesgo se deba principalmente a materias combustibles sólidas. ⁽¹⁾
Hospitalario	En todo caso. ⁽²⁾
Administrativo	Si la superficie construida excede de 2.000 m ² . ⁽²⁾
Docente	Si la superficie construida excede de 2.000 m ² . ⁽²⁾
Residencial Público	Si la superficie construida excede de 1.000 m ² o el establecimiento está previsto para dar alojamiento a más de 50 personas. ⁽²⁾
Garaje o aparcamiento	Si la superficie construida excede de 500 m ² . ⁽²⁾ Se excluyen los aparcamientos robotizados.
Comercial	Si la superficie construida excede de 500 m ² . ⁽²⁾
Pública concurrencia	Si la superficie construida excede de 500 m ² . ⁽²⁾

- (1) Los equipos serán de tipo 45 mm, excepto en edificios de uso Residencial Vivienda, en lo que serán de tipo 25 mm.
- (2) Los equipos serán de tipo 25 mm.

EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE USO INDUSTRIAL (RSCIEI)

TIPO DE EDIFICIO	NIVEL DE RIESGOS INTRÍNSECO		
	BAJO	MEDIO	ALTO
A	Se instalarán cuando la $S_c \geq 300 \text{ m}^2$		--
B	---	$S_c \geq 500 \text{ m}^2$	$S_c \geq 200 \text{ m}^2$
C	---	$S_c \geq 1.000 \text{ m}^2$	$S_c \geq 500 \text{ m}^2$
D Y E	---	---	$S_c \geq 5.000 \text{ m}^2$
Nivel de riesgo intrínseco	Tipo de BIE (DN en mm)	Número de BIES simultáneamente	Tiempo de autonomía
Bajo	25	2	60 minutos
Medio	45	2	60 minutos
Alto	45	3	90 minutos

- NOTA: La presión en boquilla no será inferior a 2 bar ni superior a 5 bar, disponiendo si fuera necesario, dispositivos reductores de presión.



9. COLORES

Solamente está exigido que los discos de la devanadera, en el caso de la BIE 25 mm y el soporte de la manguera de la BIE 45 mm, deberán ser de color rojo, excepto cuando la normativa permita el uso de otros colores.

Las UNE EN 671, parte 1 y 2 establecen que el color rojo adecuado es el normalizado en la Norma ISO 7010 Símbolos gráficos. Colores y Señales de seguridad. Señales de seguridad registradas.

10. SEÑALIZACIÓN

La boca de incendio equipada y el armario de la boca de incendio equipada deben estar identificados mediante el símbolo prescrito en la Directiva 92/58/CEE.

Es recomendable que este símbolo tenga la superficie fotoluminiscente, para su mejor localización en caso de fallo de la iluminación.

El símbolo prescrito coincide con el previsto en el RD 485/97 sobre Disposiciones mínimas en materia de Señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo, que es la transposición de dicha Directiva al Derecho español.

La señalización se colocará inmediatamente junto al armario de la B.I.E. y no sobre el mismo.





11. MARCADO

Las Bocas de Incendios Equipadas deberán llevar un marcado, que contendrá la siguiente información:

- El nombre del suministrador o la marca comercial, o ambos.
- El número de la norma europea (EN 671-1 para BIES 25 ó EN 671-2, para BIES 45).
- El año de fabricación.
- La presión máxima de servicio.
- La longitud y el diámetro interior de la manguera.
- El diámetro equivalente de la lanza - boquilla (que estará marcado sobre la misma).

Además, las bocas de incendio equipadas que hayan superado los ensayos de las Normas EN 671-1 ó EN 671-2, según el tipo de BIE 25 mm ó BIE 45 mm, respectivamente, deberán llevar el marcado CE, junto al que aparecerá la siguiente información:

- El nombre o el número de identificación del organismo notificado de certificación.
- El nombre o la marca comercial del fabricante.
- Los dos últimos dígitos del año en el que se fija el marcado.
- El número del certificado de conformidad CE.
- La referencia a la Norma europea EN 671-1 ó EN 671-2.
- La descripción del producto y de su uso previsto.

Y, cuando sea preciso, indicaciones que identifiquen las características del producto según las especificaciones técnicas:

1. Diámetro de la manguera (mm).
2. Tipo de lanza - boquilla (en chorro, cortina y/o cono).
3. Ángulo de la pulverización en cono (si es mayor de 45°).
4. Diámetro equivalente de la lanza – boquilla.
5. Caudal mínimo.
6. Presión de servicio.

Las Normas EN 671-1 y EN 672-2 incluyen un ejemplo de marcado CE, como el que se reproduce a continuación:



0123

(Número de identificación del organismo notificado de certificación)

Fabricante (Nombre o marca comercial del fabricante)

XX (Los dos últimos dígitos del año en que se fijó el marcado)

01234-CPD-00025 (Número de certificado de conformidad CE)

EN 671-1:2012

Boca de incendio equipada con manguera semirrígida

- Diámetro interior de la manguera: 25 mm
- Longitud de la manguera: 30 m
- Tipo de boquilla: De cortina
- Diámetro de boquilla: 8 mm

Instalación fija que permite a los ocupantes de un edificio controlar y extinguir un fuego cercano

DISTRIBUCIÓN DE LOS MEDIOS DE EXTINCIÓN:

- Diámetro de la manguera: Pasa
- Caudal mínimo: 39 l/min a 0,2 MPa D8
- Alcance eficaz: Pasa
- Ángulo de pulverización: Pasa

FIABILIDAD DE FUNCIONAMIENTO:

- Devanadera-Construcción: Pasa
- Devanadera-Giro: Pasa
- Devanadera-Pivotaje: Pasa
- Devanadera-Resistencia al impacto: Pasa
- Devanadera-Resistencia a la carga: Pasa
- Manguera-Generalidades: Pasa
- Lanza-boquilla-Generalidades: Pasa
- Lanza-boquilla-Resistencia al impacto: Pasa
- Lanza-boquilla-Par de funcionamiento: Pasa
- Válvula de cierre del abastecimiento- Generalidades: Pasa
- Válvula de cierre del abastecimiento- Válvula de cierre manual del abastecimiento: Pasa
- Válvula de cierre del abastecimiento-Válvula de cierre automático del abastecimiento: Pasa
- Propiedades hidráulicas-Resistencia a la presión interior: Pasa
- Propiedades hidráulicas-Resistencia a la rotura: Pasa

CAPACIDAD PARA DESENNROLLAR LA MANGUERA:

- Devanadera- Fuerza de desenrollamiento: Pasa
- Devanadera-Frenado dinámico: Pasa
- Manguera-Longitud máxima: Pasa

DURABILIDAD DE LA FIABILIDAD DE FUNCIONAMIENTO:

- Resistencia a la corrosión de las partes recubiertas: Pasa
- Resistencia a la corrosión de las partes por las que fluye el agua: Pasa
- Ensayos de envejecimiento de los materiales plásticos: Pasa

12. INSTRUCCIONES DE USO



Las bocas de incendio equipadas deben ir acompañadas de las instrucciones de uso, completas, que estarán fijadas sobre o en las proximidades de la boca de incendio equipada.

Ejemplo de instrucciones de uso fijadas sobre la boca de incendio equipada

13. INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

Asimismo, el suministrador debe entregar un manual de instalación específico de la boca de incendio equipada.

Por su parte, el mantenimiento se realizará de acuerdo con lo exigido por el Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI) y los procedimientos serán los indicados en la Norma Europea EN 671-3.

VIDA ÚTIL

El RIPCI nos indica que la vida útil de las mangueras contra incendios será la que establezca el fabricante de las mismas, transcurrida la cual se procederá a su sustitución. En el caso de que el fabricante no establezca una vida útil, esta se considerará de 20 años.

Este concepto que aparece en el RIPCI tiene como objeto es evitar que haya productos instalados que no sean capaces de cumplir con las tareas para las que fueron diseñados o que no ofrezcan unas garantías de funcionamiento fiable. Por ello, se pide que el fabricante especifique la vida útil media de sus productos. Se espera que esta vida útil sea lo más larga posible, teniendo en consideración que durante su periodo de vida los productos deben ser fiables y seguros.

Cada fabricante tiene la libertad para poder fijar la vida útil que considere oportuna, en función de su tecnología, materiales, proceso de fabricación, etc.

En función de las condiciones particulares de cada producto, el fabricante puede elegir entre poner como vida útil un periodo de tiempo fijo (por ejemplo "XX años desde la

fecha de fabricación" o "XX años desde la fecha de instalación"), o bien puede usar otras fórmulas más flexibles, donde se tenga en cuenta el estado del producto a lo largo del tiempo (por ejemplo "XX años desde la fecha de fabricación, y una vez superada esa fecha, si el producto está en buenas condiciones, poder prolongar la vida útil en tramos de ZZ años si el producto instalado supera una inspección o ensayo donde se verifique su buen estado de conservación"). En este segundo caso, el fabricante deberá fijar las condiciones de dicha inspección o ensayo, su periodicidad y sus criterios de aceptación, de forma que se asegure que el producto siga cumpliendo con sus requisitos de diseño y siga siendo fiable.

El fabricante debe justificar documentalmente en base a qué criterios ha fijado la vida útil de sus productos, de forma que se asegure que el producto va a ofrecer un nivel razonable de fiabilidad y seguridad. Por ejemplo, para fijar la vida útil, el fabricante se puede basar en estudios con muestreos representativos de productos, o en ensayos respecto a los parámetros fijados por las normas que les apliquen.

Las autoridades competentes pueden realizar controles y pedir al fabricante la documentación que justifique que el producto en cuestión ofrece unas garantías adecuadas de cumplir con los requisitos del presente reglamento durante toda su vida útil.

Hay que considerar que la vida útil de los productos se va a ver afectada por las condiciones del lugar donde estén instalados (condiciones climatológicas y del entorno de trabajo). Un producto instalado en un lugar con condiciones adversas va a deteriorarse antes que uno instalado en un lugar con condiciones favorables

OPERACIONES DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LAS BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS (RIPCI)

PERIODICIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
Cada 3 meses Personal del titular de la instalación	- Comprobación de la buena accesibilidad, y señalización de los equipos. - Comprobación por inspección de todos los componentes, procediendo a desenrollar la manguera en toda su extensión y accionamiento de la boquilla caso de ser de varias posiciones. - Comprobación, por lectura de manómetro, de la presión de servicio. - Limpieza del conjunto y engrase de cierres y bisagras en puertas del armario.



Cada año

Mantenedor
habilitado

- Desmontaje de la manguera y ensayo de ésta en lugar adecuado.
- Comprobación del correcto funcionamiento de la boquilla en sus distintas posiciones y del sistema de cierre
- Comprobación de la estanqueidad de los racores y manguera y estado de las juntas.
- Comprobación de la indicación del manómetro con otro de referencia (patrón) acoplado en el racor de conexión de la manguera.

Cada 5 años

Mantenedor
habilitado

- La manguera debe ser sometida a una presión de prueba de 15 kg/cm².

14. REPUESTO DE MANGUERAS Y JUNTAS DE RACORES

Es recomendable que se cuente con material de repuesto con el que poder sustituir los elementos que se puedan deteriorar con el transcurso del tiempo, por envejecimiento o uso. Las partes que están más expuestas a tales incidencias son las mangueras y las juntas de racores.

Siguiendo las orientaciones de CEPREVEN sería conveniente disponer de:

- Una manguera provista de racores cuando la instalación tiene hasta 6 BIES y dos mangueras si es de más de 6 BIES.
- Una junta de racor por cada 5 de los existentes en la instalación.

15. GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LAS BOCAS DE INCENDIO

El mantenimiento de las instalaciones de protección contra incendios, es esencial para asegurar que funcionarán cuando se necesiten.

De acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI) RD 513/2017, las instalaciones de protección contra incendios deben ser mantenidas en perfectas condiciones de funcionamiento, mediante revisiones periódicas.

Los aparatos, equipos, sistemas y sus componentes sujetos a este Reglamento se someterán a las revisiones de conservación que se establecen en el Anexo II, en el cual se determina, en cada caso, el tiempo máximo que podrá transcurrir entre dos revisiones o inspecciones consecutivas.

Se contemplan dos tipos de revisiones: Las que pueden ser realizadas por el propio usuario y las que, por su complejidad técnica, deben ser confiadas a empresas mantenedoras. En el caso de los hidrantes contra incendios, como se ha indicado antes, solamente se exigen con periodicidad trimestral y semestral y son operaciones que pueden ser realizadas por el titular de la instalación. Eso no impide que si el usuario no dispone de medios para llevarlas a cabo o prefiere que sean realizadas por un mantenedor habilitado pueda encargarle dichas revisiones.

Las actas de las revisiones realizadas, estarán a disposición de los servicios competentes en materia de industria de la Comunidad Autónoma al menos durante cinco años a partir de la fecha de su expedición.

La constancia documental del cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo, indicará, como mínimo: las operaciones efectuadas, el resultado de las verificaciones y pruebas y la sustitución de elementos defectuosos que se hayan realizado. Las anotaciones deberán llevarse al día y estarán a disposición de los servicios de inspección de la Comunidad Autónoma correspondiente.

Se incluye a continuación un modelo de lista de comprobación del estado de las bocas de incendios equipadas, que incluye las revisiones a realizar trimestralmente, que pueden ser realizadas fácilmente por el personal de la empresa. La experiencia diaria demuestra que es una buena práctica, permitiendo en muchos casos detectar situaciones de deterioro de los aparatos, su utilización no comunicada o su situación fuera del lugar previsto, lo que puede hacer que en caso de emergencia no cumplan la función para la que están previstos.



PERIODO DE REVISIÓN

1er. Trimestre

AÑO

Instalación

BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS (BIE)

Inspección TRIMESTRAL:

- Comprobación de la buena accesibilidad y señalización de todos los equipos.
- Inspección de todos los componentes: Desenrollar la manguera en toda su extensión, accionar la boquilla en todas sus posiciones, estado del armario.
- Comprobación de la presión de servicio indicada en el manómetro.
- Limpieza del conjunto y engrase de cierres y bisagras en puertas del armario.

CLAVES: C = Correcto I = Incorrecto NA = No aplicable

Nº Identificación BIE	Accesibilidad y Señalización	Manguera	Boquilla	Armario	Presión en manómetro	Limpieza y engrase

BOCAS DE INCENDIOS EQUIPADAS	T	CORRECCIONES	AÑO
Nº	ANOMALIAS OBSERVADAS		

Nº.	MEDIDAS DE CORRECCION ADOPTADAS	FECHA

OTROS ASPECTOS A REVISAR

Se recomienda revisar, además, las condiciones siguientes:

- Que en las BIES de 45 la manguera está conectada a la válvula de agua y tiene colocada de manera permanente la lanza-boquilla, de manera que se pueda utilizar inmediatamente.
- Que su acceso se mantiene libre para facilitar y su utilización (por ejemplo mediante el marcado en el suelo de una zona que debe mantenerse libre de cualquier obstáculo).
- Que la señalización de la situación de la boca de incendios es visible desde cualquier punto del sector.
- Que la distancia por recorrido real desde cualquier punto de la zona hasta la BIE más próxima es de 25 m (no ha habido modificación de distribución de máquinas o pasillos).
- Que el centro del armario (BIE 25 mm ó 45) o la válvula de paso del agua y boquilla (BIE 25 mm exenta) están como máximo a 1,50 m del suelo.
- Que se dispone de unas instrucciones con el método de utilización de la BIE



PERIODO DE REVISIÓN	ANUAL	AÑO
Instalación	BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS (BIE)	

Inspección ANUAL:
(ESTA REVISIÓN SE REALIZARA POR UN MANTENEDOR HABILITADO)

- Desmontaje de la manguera y ensayo a presión normal de la red.
- Comprobación del correcto funcionamiento de la boquilla en sus distintas posiciones y del sistema de cierre.
- Comprobación de la estanqueidad de los racores y mangueras y estado de las juntas.
- Comprobación de la indicación del manómetro con otro de referencia acoplado en el racor de conexión de la manguera.

CLAVES: C = Correcto I = Incorrecto NA = No aplicable

Nº Identificación BIE	Ensayo de manguera	Funcionamiento boquilla	Funcionamiento cierre	Estanqueidad racor/manguera	Estado juntas	Comprobación manómetro

BOCAS DE INCENDIOS EQUIPADAS	A	CORRECCIONES	AÑO
Nº	ANOMALIAS OBSERVADAS		
Nº.	MEDIDAS DE CORRECCION ADOPTADAS	FECHA	

OTROS ASPECTOS A REVISAR

Se recomienda revisar, además, las condiciones siguientes:

- Que en las BIES de 45 la manguera está conectada a la válvula de agua y tiene colocada de manera permanente la lanza-boquilla, de manera que se pueda utilizar inmediatamente.
- Que su acceso se mantiene libre para facilitar y su utilización (por ejemplo mediante el marcado en el suelo de una zona que debe mantenerse libre de cualquier obstáculo).
- Que la señalización de la situación de la boca de incendios es visible desde cualquier punto del sector.
- Que la distancia por recorrido real desde cualquier punto de la zona hasta la BIE más próxima es de 25 m (no ha habido modificación de distribución de máquinas o pasillos).
- Que el centro del armario (BIE 25 mm ó 45) o la válvula de paso del agua y boquilla (BIE 25 mm exenta) están como máximo a 1,50 m del suelo.
- Que se dispone de unas instrucciones con el método de utilización de la BIE

MANTENEDOR HABILITADO:

TÉCNICO INSPECTOR:

ACTA DE FECHA:

ARCHIVADA EN:

Los resultados anotados en esta hoja se tomarán del acta que la empresa mantenedora que realice la revisión debe entregar al Titular de la instalación según el artículo 17, e) del Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios (RD 513/2017, de 22-05-2017, BOE 12.06.2017)



PERIODO DE REVISIÓN

QUINQUENAL

AÑO

Instalación

BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS (BIE)

Inspección QUINQUENAL:
(ESTA REVISIÓN SE REALIZARA POR UN MANTENEDOR HABILITADO)

- La manguera debe ser sometida a una presión de prueba de 15 Kg/cm².

CLAVES: C = Correcto I = Incorrecto NA = No aplicable

Nº Identificación EQUIPO	Fecha de instalación	Fecha y estado prueba 1		Fecha y estado prueba 2		Fecha y estado prueba 3		Fecha y estado prueba 4		Fecha y estado prueba 5	

Nº Identificación EQUIPO	Fecha de instalación	Fecha y estado prueba 1		Fecha y estado prueba 2		Fecha y estado prueba 3		Fecha y estado prueba 4		Fecha y estado prueba 5	



BOCAS DE INCENDIOS EQUIPADAS		5A	CORRECCIONES	AÑO
Nº	ANOMALIAS OBSERVADAS			
Nº.	MEDIDAS DE CORRECCION ADOPTADAS			FECHA

OTROS ASPECTOS A REVISAR

Se recomienda revisar, además, las condiciones siguientes:

- Que en las BIES de 45 la manguera está conectada a la válvula de agua y tiene colocada de manera permanente la lanza-boquilla, de manera que se pueda utilizar inmediatamente.
- Que su acceso se mantiene libre para facilitar y su utilización (por ejemplo mediante el marcado en el suelo de una zona que debe mantenerse libre de cualquier obstáculo).
- Que la señalización de la situación de la boca de incendios es visible desde cualquier punto del sector.
- Que la distancia por recorrido real desde cualquier punto de la zona hasta la BIE más próxima es de 25 m (no ha habido modificación de distribución de máquinas o pasillos).
- Que el centro del armario (BIE 25 mm ó 45) o la válvula de paso del agua y boquilla (BIE 25 mm exenta) están como máximo a 1,50 m del suelo.
- Que se dispone de unas instrucciones con el método de utilización de la BIE.

MANTENEDOR HABILITADO:

TÉCNICO INSPECTOR:

ACTA DE FECHA:

ARCHIVADA EN:

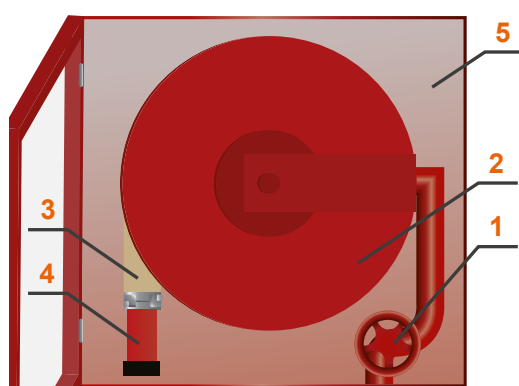
Los resultados anotados en esta hoja se tomarán del acta que la empresa mantenedora que realice la revisión debe entregar al Titular de la instalación según el artículo 17, e) del Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios (RD 513/2017, de 22-05-2017, BOE 12.06.2017)

16. MÉTODO DE EMPLEO DE UNA BOCA EQUIPADA DE 25 MM

Las Bocas de Incendio Equipadas con manguera de 25 mm de diámetro son más fáciles de utilizar que las BIEs de 45 mm, y se recomiendan en las actividades donde no se prevea una intensidad elevada del incendio ni su rápida propagación: oficinas, hoteles, escuelas, viviendas, centros comerciales, etc.

El hecho de que la manguera sea semirrígida, manteniendo su forma circular incluso sin agua, permite su funcionamiento sin necesidad de extenderla previamente, ya que el agua puede circular por su interior aunque la manguera esté parcialmente enrollada en la devanadera soporte.

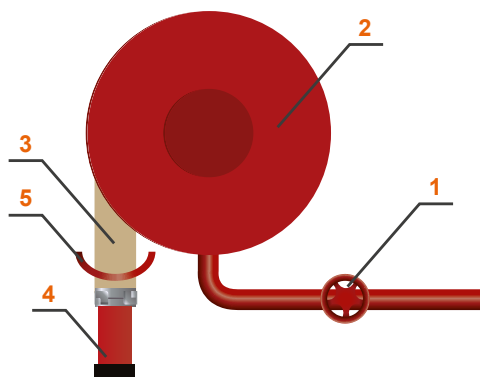
Hay dos modelos de BIE 25 mm. El primero dispone de armario, empotrado en la pared o no, con brazo giratorio para situarla en la posición de utilización. El segundo no tiene brazo giratorio, y el desenrollado de la manguera se facilita con la ayuda de un anillo guía que permite su extensión hacia el lugar del incendio, ya que la devanadera gira paralelamente a la pared donde está instalada. También puede tener armario.



Las partes de una BIE 25 mm son:

**BIE 25 mm BRAZO SOPORTE
GIRATORIO**

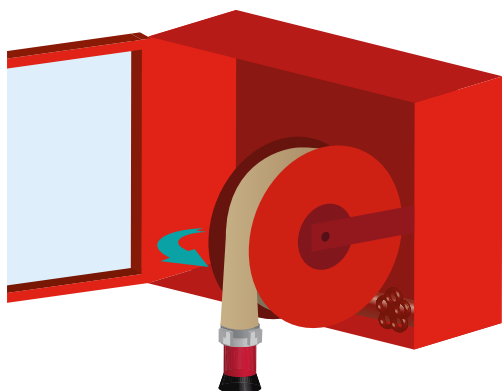
- 1 - Válvula de paso de agua
- 2 - Devanadera soporte
- 3 - Manguera semirrígida de 25 mm
- 4 - Boquilla o lanza – manguera
- 5 - Armario



BIE 25 mm SOPORTE FIJO

- 1 - Válvula de paso de agua
- 2 - Devanadera soporte
- 3 - Manguera semirrígida de 25 mm
- 4 - Boquilla o lanza – manguera
- 5 - Anillo guía de la manguera

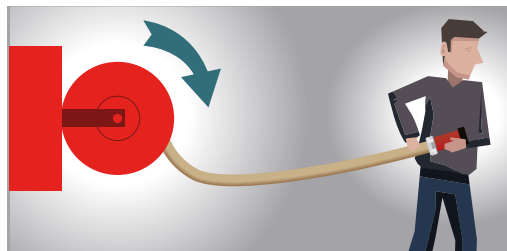
MÉTODO DE EMPLEO



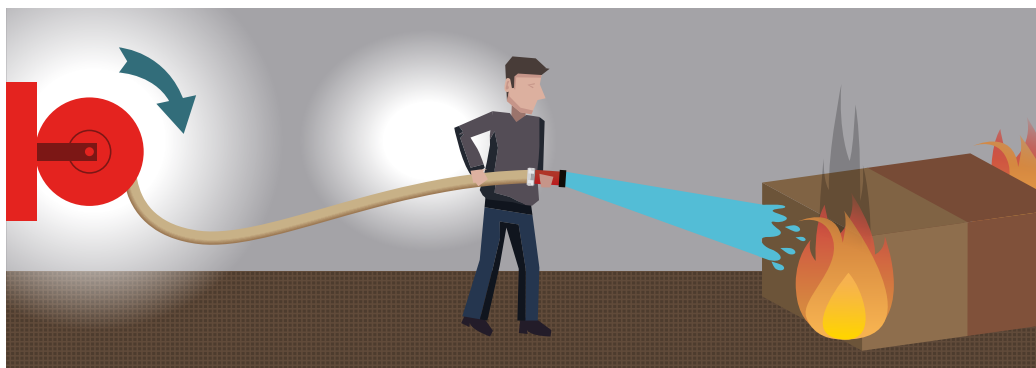
Para BIE instalada en el interior de un armario (Brazo oscilante):

- Abrir la tapa del armario o romper el cristal de la misma.
- Girar la devanadera hacia fuera.
- Abrir la válvula de paso del agua.

Existen equipos que tiene apertura automática del paso del agua al girar la devanadera entre 1 y 3 vueltas, aproximadamente.



- Iniciar el desenrollado de la manguera.
- Abrir la boquilla, girando en el sentido apropiado.
- Atacar el foco del incendio arrojando agua sobre los materiales que arden hasta su control o su extinción completa.



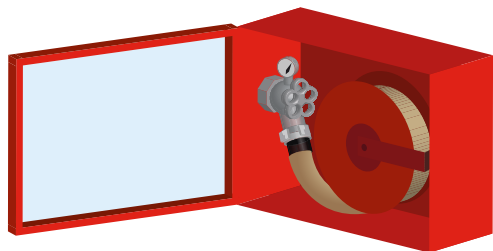
Para BIE de devanadera fija (sin brazo oscilante):

- Abrir la válvula de paso del agua.
- Desenrollar la manguera tirando de la boquilla en la dirección hacia la que se encuentra el fuego.
- Abrir la válvula de la boquilla.

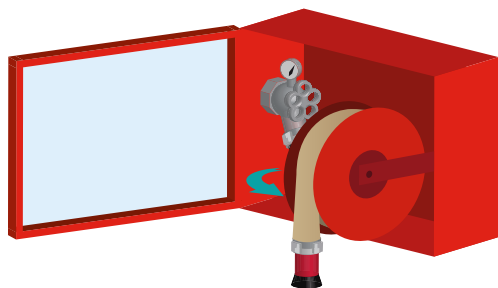
El resto de las precauciones de manejo a tener en cuenta son SIMILARES a las indicadas para las BIES de 45 mm (manguera plana)



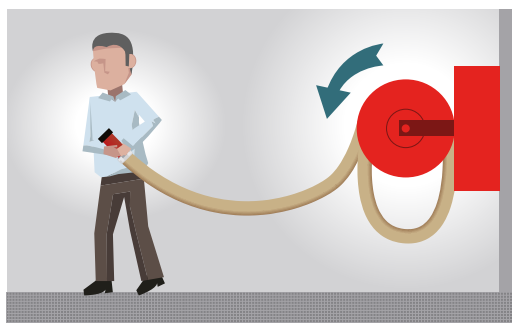
17. MÉTODO DE EMPLEO DE UNA BOCA DE INCENDIO EQUIPADA DE 45 MM



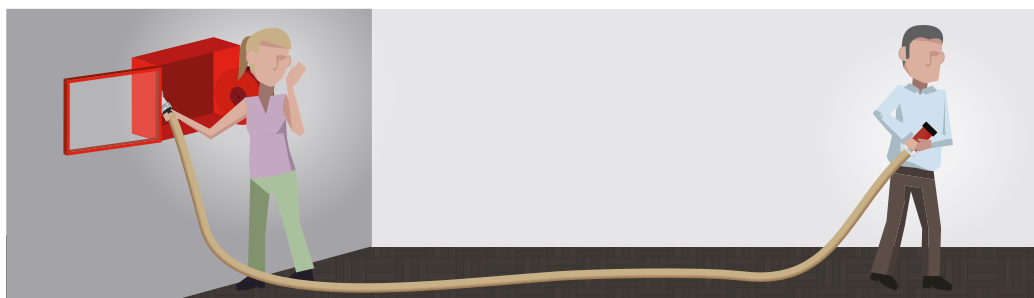
1. Abrir la puerta del armario de la BIE, mediante la cerradura o rompiendo el cristal.



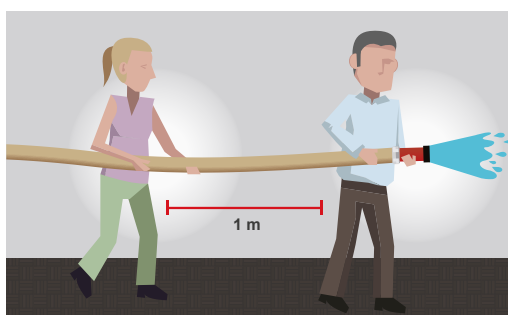
2. Girar la devanadera hacia fuera.



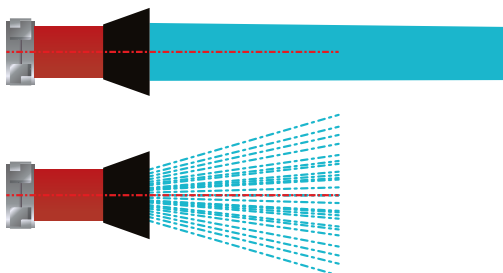
3. Tomando la lanza – boquilla, desenrollar la manguera hacia la dirección en la que se encuentre el fuego.



4. Mientras una persona sujeta fuertemente la lanza - boquilla con ambas manos, abriéndola ligeramente para que escape el aire al abrir la válvula, la otra abrirá la válvula girando el volante hacia la izquierda. Una vez abierta totalmente y que salga el agua, irá a ayudar al primero.



5. La posición de los dos servidores de manguera es muy importante. Se mantendrá mejor el equilibrio adoptando una posición lateral, sujetando la manguera con ambas manos y con una separación aproximada de 1 m entre ellos.



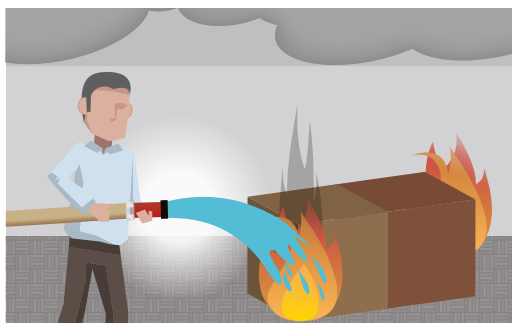
6. Se arrojará el agua en forma pulverizada siempre que sea posible, sobre los objetos que arden, salvo que se deba atacar el fuego desde lejos, en cuyo caso el chorro lleno tiene más alcance.



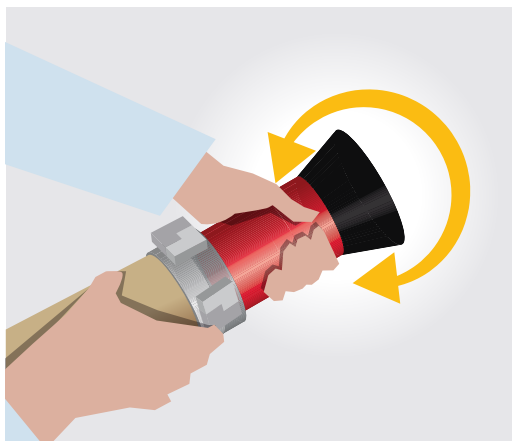
7. Si no puede verse el fuego, se arrojará también el chorro hacia el techo y las paredes con un movimiento giratorio, para alcanzar la mayor superficie posible y provocar un mayor enfriamiento del recinto.



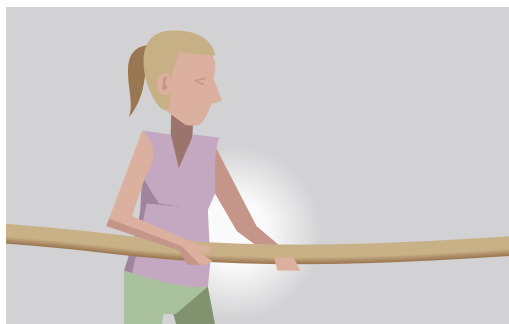
8. En el caso de que el humo sea muy intenso, la posición de agachado es la menos penosa y se respirará mejor aproximando la cara al chorro de agua. Si la extinción debe prolongarse es más seguro utilizar el equipo respiratorio autónomo.



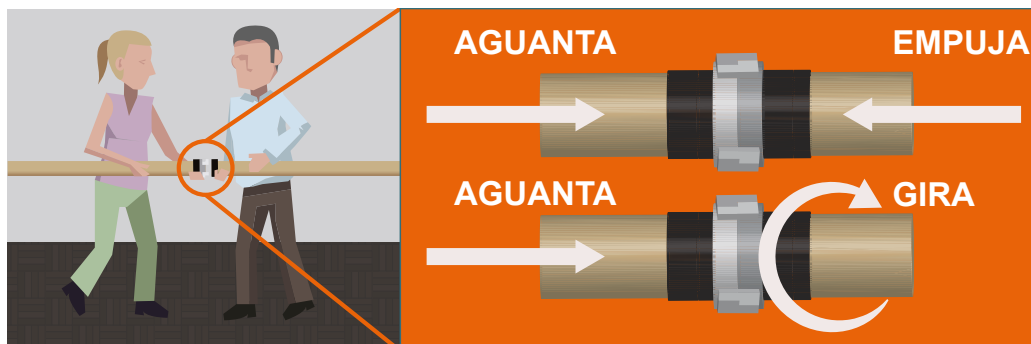
9. En cuanto se observe que el fuego está dominado, se cerrará el chorro y se irán atacando uno por uno los focos de fuego que continúen ardiendo, con la menor cantidad de agua posible.



10. Para ello se utilizará el agua pulverizada o chorro lleno, girando el mecanismo de apertura y cierre de la boquilla, que en su posición más abierta ofrece una protección por cortina de agua.



- 11.** La segunda persona debe “sostener” ella solo el peso de la manguera, dejando que el servidor de la lanza pueda manejarla con suavidad.



- 12.** Para prolongar una manguera, en posición enfrentada se encajarán los racores, y mientras uno de ellos empuja hacia delante y aguanta, el otro gira su semiracor.



ASEPEYO

www.asepeyo.es

Síguenos en:

